



مرور سیستماتیک متون مربوط به روش‌های یادگیری ماشینی مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده‌های دنیای واقعی برای تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده خدمات

آلن برنابیک¹ و لیزا ام. هس^{2*}

چکیده

پیشینه: یادگیری ماشین اصطلاحی گسترده است که شامل تعدادی از روش‌هایی می‌شود که به محقق اجازه می‌دهد از داده‌ها یاد بگیرد. این روش‌ها ممکن است به پایگاه‌های داده بزرگ دنیای واقعی اجازه دهند تا سریع‌تر به برنامه‌های کاربردی تبدیل شوند تا تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده خدمات را آگاه سازند.

روش‌ها: این مرور سیستماتیک متون برای شناسایی تحقیقات مشاهده‌ای منتشر شده در مورد استفاده از یادگیری ماشین برای تصمیم‌گیری در سطح بیمار-ارائه‌دهنده خدمات انجام شد. استراتژی جستجو اجرا شد و مطالعاتی که معیارهای واجد شرایط بودن را داشتند توسط دو داور مستقل ارزیابی شدند. داده‌های مرتبط با طراحی مطالعه، روش‌های آماری و نقاط قوت و محدودیت‌ها شناسایی شدند. کیفیت مطالعه با استفاده از نسخه اصلاح‌شده چک‌لیست لو ارزیابی شد.

نتایج: در مجموع ۳۴ مقاله از ژانویه ۲۰۱۴ تا سپتامبر ۲۰۲۰ برای این بررسی شناسایی و ارزیابی شدند. روش‌ها، بسته‌های آماری و رویکردهای متنوعی در مطالعات شناسایی شده مورد استفاده قرار گرفت. رایج‌ترین روش‌ها شامل رویکردهای درخت تصمیم و جنگل تصادفی بود. اکثر مطالعات از اعتبارسنجی داخلی استفاده کردند، اما تنها دو مورد اعتبارسنجی خارجی انجام دادند. اکثر مطالعات از یک الگوریتم استفاده کردند و تنها هشت مطالعه چندین الگوریتم یادگیری ماشین را برای داده‌ها به کار بردند. هفت مورد در چک لیست لو توسط بیش از ۵۰٪ از مطالعات منتشر شده رعایت نشد.

نتیجه‌گیری: طیف گسترده‌ای از رویکردها، الگوریتم‌ها، نرم‌افزارهای آماری و استراتژی‌های اعتبارسنجی در کاربرد روش‌های یادگیری ماشین برای آگاهی‌بخشی به تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده خدمات درمانی به کار گرفته شدند. لازم است اطمینان حاصل شود که از چندین رویکرد یادگیری ماشین استفاده می‌شود، استراتژی انتخاب مدل به وضوح تعریف شده است و اعتبارسنجی داخلی و خارجی برای اطمینان از اینکه تصمیمات مربوط به مراقبت از بیمار با بالاترین کیفیت شواهد گرفته می‌شود، ضروری است. کارهای آینده باید به طور معمول از روش‌های گروهی شامل چندین الگوریتم یادگیری ماشین استفاده کنند.

واژه‌های کلیدی: یادگیری ماشین، تصمیم‌گیری، درخت تصمیم، جنگل تصادفی، شبکه عصبی خودکار

پیشینه

روش‌های سنتی تجزیه و تحلیل پایگاه‌های داده بزرگ دنیای واقعی (کلان داده) و سایر مطالعات مشاهده‌ای بر نتایج متمرکز هستند که می‌توانند در سطح مبتنی بر جمعیت اطلاعات ارائه دهند. یافته‌های حاصل از مطالعات دنیای واقعی مربوط به کل جمعیت‌ها هستند، اما توانایی ...

*مکاتبات: hess_lisa_m@lilly.com

شرکت الی لیلی و شرکا، ایندیاناپولیس، ایندیانا، ایالات متحده آمریکا
فهرست کامل اطلاعات نویسندگان در انتهای مقاله موجود است.



©توسعه‌دهندگان. ۲۰۲۱. دسترسی آزاد این مقاله تحت مجوز بین‌المللی Creative Commons Attribution 4.0 منتشر شده است که استفاده، اشتراک‌گذاری، اقتباس، توزیع و تکثیر در هر رسانه یا قالبی را مجاز می‌دهد، مادامی که به نویسنده(گان) اصلی و منبع، ارجاع مناسب داده شود، پیوندی به مجوز Creative Commons ارائه شود و در صورت ایجاد تغییرات، مشخص شود. تصاویر یا سایر مطالب شخص ثالث در این مقاله در مجوز Creative Commons مقاله گنجانه شده‌اند، مگر اینکه در خط اعتباری مطلب، خلاف آن ذکر شده باشد. اگر مطلبی در مجوز Creative Commons مقاله گنجانه نشده باشد و استفاده مورد نظر شما طبق مقررات قانونی مجاز نباشد یا از استفاده مجاز فراتر رود، باید مستقیماً از دارنده حق چاپ اجازه بگیرید. برای مشاهده نسخه‌ای از این مجوز، به <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/> مراجعه کنید. چشم‌پوشی از حق مالکیت عمومی کرییتیو کامنز (<http://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/>) در مورد داده‌های ارائه شده در این مقاله اعمال می‌شود، مگر اینکه در ردیف اعتبارسنجی داده‌ها خلاف آن ذکر شده باشد.

برای تصمیم‌گیری. به عبارت ساده، یادگیری ماشین را می‌توان به عنوان «یادگیری از داده‌ها» بهتر درک کرد. [8]

دو نوع یادگیری از داده‌ها وجود دارد، بدون نظارت و تحت نظارت. یادگیری بدون نظارت نوعی الگوریتم یادگیری ماشین است که برای استنتاج از مجموعه داده‌هایی متشکل از داده‌های ورودی بدون پاسخ‌های برچسب‌گذاری شده استفاده می‌شود. رایج‌ترین روش یادگیری بدون نظارت، تحلیل خوشه‌ای است که برای تحلیل اکتشافی داده‌ها به منظور یافتن الگوهای پنهان یا گروه‌بندی داده‌ها استفاده می‌شود. یادگیری تحت نظارت شامل انجام پیش‌بینی بر اساس مجموعه‌ای از متغیرهای ورودی و خروجی از پیش تعیین‌شده است. تعدادی ابزار آماری برای یادگیری تحت نظارت استفاده می‌شود. برخی از نمونه‌ها شامل روش‌های پیش‌بینی آماری سنتی مانند مدل‌های رگرسیون (مانند اسپلاین‌های رگرسیون، رگرسیون تعقیبی پیش‌بینی، رگرسیون جریمه‌شده) هستند که شامل برازش یک مدل به داده‌ها، ارزیابی برازش و تخمین پارامترهایی هستند که بعداً در یک معادله پیش‌بینی استفاده می‌شوند. ابزارهای دیگر شامل روش‌های مبتنی بر درخت (مانند درخت‌های طبقه‌بندی و رگرسیون [CART] و

جنگل‌های تصادفی) هستند که به طور متوالی یک مجموعه داده را بر اساس روابط بین متغیرهای پیش‌بینی‌کننده و یک متغیر هدف (نتیجه) تقسیم‌بندی می‌کنند. مثال‌های دیگر شامل شبکه‌های عصبی، توابع تفکیک و طبقه‌بندی‌کننده‌های خطی، طبقه‌بندی‌کننده‌های بردار پشتیبان و ماشین‌ها هستند. اغلب، ابزارهای پیش‌بینی با استفاده از اشکال مختلف تجزیه مدل (یا یادگیری جمعی) ساخته می‌شوند که ممکن است مدل‌هایی را بر اساس مجموعه داده‌های نمونه‌برداری مجدد یا وزن‌دهی مجدد شده ترکیب کنند. این انواع مختلف مدل‌ها را می‌توان با استفاده از میانگین‌گیری مدل، بر روی داده‌های یکسان برازش داد.

روش‌های رگرسیون آماری کلاسیک که برای مدل‌سازی پیش‌بینی استفاده می‌شوند، در علوم آماری و جامعه علمی که از آنها استفاده می‌کند، به خوبی شناخته شده‌اند.

این روش‌ها معمولاً شفاف هستند و معمولاً فرضیه‌محور هستند، اما می‌توانند ارتباطات پیچیده را با انعطاف‌پذیری محدود، هنگامی که تعداد زیادی متغیر بررسی می‌شوند، نادیده بگیرند. علاوه بر این، هنگام استفاده از مدل‌سازی رگرسیون کلاسیک، انتخاب مدل «درست» ساده نیست. الگوریتم‌های یادگیری ماشین غیرسنتی و رویکردهای یادگیری ماشین، ممکن است بر برخی از این محدودیت‌های مدل‌های رگرسیون کلاسیک در این دوره جدید از کلان‌داده‌ها غلبه کنند، اما یک راه حل کامل نیستند زیرا باید در چارچوب محدودیت‌های داده‌های مورد استفاده در تجزیه و تحلیل در نظر گرفته شوند. [2]

اگرچه روش‌های یادگیری ماشینی می‌توانند هم برای مدل‌های مبتنی بر جمعیت و هم برای تصمیم‌گیری آگاهانه بیمار-ارائه‌دهنده خدمات درمانی استفاده شوند، اما توجه به این نکته ضروری است که داده‌ها، مدل و خروجی‌های مورد استفاده برای اطلاع‌رسانی در مورد مراقبت از یک بیمار باید بالاترین استانداردهای کیفیت تحقیق را رعایت کنند، زیرا انتخاب انجام شده احتمالاً بر پیامدهای بلندمدت و کوتاهمدت بیمار تأثیر خواهد گذاشت. در حالی که می‌توان طیف وسیعی از عدم قطعیت را برای تخمین‌های مبتنی بر جمعیت پیش‌بینی کرد، خطر خطا برای مدل‌های سطح بیمار باید به حداقل برسد تا از کیفیت بالای بیمار اطمینان حاصل شود.

پیش‌بینی یا ارائه شواهد معنادار در سطح بیمار به دلیل پیچیدگی تصمیم‌گیری بالینی و تنوع عواملی که توسط ارائه‌دهنده خدمات درمانی در نظر گرفته می‌شود، بسیار کمتر مورد توجه قرار گرفته است. [2، 10] با استفاده از روش‌های سنتی که تخمین‌های جمعیتی و معیارهای تغییرپذیری را تولید می‌کنند، پیش‌بینی دقیق عملکرد هر بیمار، حتی هنگام اعمال یافته‌های حاصل از تجزیه و تحلیل زیرگروه‌ها، بسیار چالش برانگیز است. مراقبت از بیماران ظریف است و عوامل غیرخطی و به هم پیوسته متعددی باید در تصمیم‌گیری در نظر گرفته شوند. هنگامی که داده‌هایی در دسترس هستند که فقط در سطح جمعیت مرتبط هستند، تصمیم‌گیری در مورد مراقبت‌های بهداشتی در مورد مسیر بهینه مراقبت برای یک بیمار خاص، کمتر آگاهانه است.

مدل‌های پیش‌بینی بالینی رویکردی برای استفاده از شواهد در سطح بیمار هستند تا به تصمیم‌گیرندگان مراقبت‌های بهداشتی در مورد مراقبت از بیمار کمک کنند. این مدل‌ها همچنین به عنوان قوانین پیش‌بینی یا مدل‌های پیش‌آگهی شناخته می‌شوند و دهه‌هاست که توسط متخصصان مراقبت‌های بهداشتی مورد استفاده قرار گرفته‌اند. [3] به طور سنتی، این مدل‌ها ویژگی‌های جمعیت‌شناختی، بالینی و درمانی بیمار را در قالب یک مدل آماری یا ریاضی، معمولاً رگرسیون، طبقه‌بندی یا شبکه‌های عصبی، ترکیب می‌کنند، اما با تعداد محدودی از متغیرهای پیش‌بینی‌کننده (معمولاً کمتر از 25) سروکار دارند. مطالعه قلب فرامینگهام نمونه‌ای کلاسیک از استفاده از داده‌های طولی برای ساخت یک مدل تصمیم‌گیری سنتی است. ماشین‌حساب‌ها و برآوردهای ریسک چندگانه برای پیش‌بینی خطر بیمار برای انواع پیامدهای قلبی عروقی، مانند فیبریلاسیون دهلیزی و بیماری عروق کرونر قلب ساخته شده‌اند. [6-4] به طور کلی، این مطالعات از رگرسیون چند متغیره برای ارزیابی عوامل خطر شناسایی شده در مقالات استفاده می‌کنند. بر اساس این یافته‌ها، یک سیستم امتیازدهی برای هر عامل استخراج می‌شود تا احتمال یک پیامد نامطلوب را بر اساس امتیاز بیمار در تمام عوامل خطر ارزیابی شده پیش‌بینی کند.

با ظهور جمع‌آوری داده‌های پیچیده‌تر و مجموعه داده‌های در دسترس برای بیماران در مراقبت‌های بالینی معمول، هم اندازه نمونه و هم متغیرهای پیش‌بینی‌کننده بالقوه (مانند داده‌های ژنومی) می‌توانند از دهها هزار نفر فراتر روند، بنابراین نیاز به رویکردهای جایگزین برای پردازش سریع حجم زیادی از اطلاعات ایجاد می‌شود. هوش مصنوعی (AI)، به ویژه روش‌های یادگیری ماشین (زیرمجموعه‌ای از هوش مصنوعی)، به طور فزاینده‌ای در تحقیقات بالینی برای مدل‌های پیش‌بینی، تشخیص الگو و تکنیک‌های یادگیری عمیق مورد استفاده قرار می‌گیرند که برای ترکیب اطلاعات پیچیده به عنوان مثال داده‌های ژنومی و بالینی استفاده می‌شوند. [9-7] در علوم مراقبت‌های بهداشتی، این روش‌ها برای جایگزینی یک متخصص انسانی برای انجام وظایفی که در غیر این صورت زمان و تخصص قابل توجهی را می‌طلبند و احتمالاً منجر به خطای بالقوه می‌شوند، به کار می‌روند. مفهوم اساسی این است که یک ماشین با آزمون و خطا از خود داده‌ها یاد می‌گیرد تا بدون داشتن مجموعه‌ای از قوانین از پیش تعریف شده، پیش‌بینی کند.

مؤلفه‌ها، تجربه‌ها و فعالیت‌ها را در قالب یک مدل مفهومی برای توضیح و پیش‌بینی رفتارهای مرتبط با استفاده از اینترنت در میان کاربران اینترنتی، ارائه کرده است. [10] این خطرات محدود به عدم شفافیت، داده‌های محدود در مورد اطمینان یافته‌ها و خطر کاهش

مراقبت را ارزیابی می‌کردند، این معیار را نداشتند.

علاوه بر این، مطالعاتی که برای بهبود ابزارهای تشخیصی طراحی شده بودند و مطالعاتی که شاخص‌های کیفیت

سیستم مراقبت‌های بهداشتی را ارزیابی می‌کردند، معیار تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده را برآورده نمی‌کردند.

روش‌های آماری واجد شرایط برای این مطالعه محدود به رویکردهای مبتنی بر یادگیری ماشین بود. واجد شرایط

بودن توسط دو داور ارزیابی شد و هرگونه اختلاف مورد بحث قرار گرفت. یک داور سوم برای تعیین حدنصاب در

صورت وجود نظرات متفاوت در دسترس بود. سپس مجموعه نهایی نشریات واجد شرایط در یک سند

میکرو و باقیماندگی خلایق می‌باشد. در سال ۱۳۸۵، بهار استعدادهای ویژه را از طریق آزمونهای استعداد هوشیابی می‌کرد [۱۱]. به طور خلاصه، این

مطالعه‌ای در مورد علل و عوارض اختلال اضطراب فراگیر در میان دانشجویان ایرانی (n=24، 20.9%) و رگسیون خطی (n=17، 14.8%) با این حال، یک مشاهده جالب توجه،

جدیدین مطالعات یک روش اصلاحی در ترکیب های آماری این مطالعه را معرفی می کند. در این مطالعه، روش های آماری و روش های آماری خفیه گویا برای پیش بینی نتایج بیمار استفاده می کردند. اخیراً، نشریاتی در حال ظهور هستند که استفاده از

الگو و نمونه‌های طراحی و درمان فیزیولوژیک (غیر فیزیولوژیک) در کودکان، به عنوان مثال استفاده از بازیگاه‌ها برای مشاهده بزرگ مشاهداتی توصیف می‌کنند. [13]، بنابراین، این مرور سیستماتیک متون برای پیگیری بیشتر این مشاهده و

روایی 7 (طالع قبل از غداه افلا روی اهل خندان هرگز) به شش یا خری و شش تا زین بن خرمی و زین را دانه هورده و شش تا و ارزیابی نقادانه نقاط قوت و ضعف این روشها طراحی شده است. برای اهداف این کار، داده‌هایی که از تصمیم‌گیری

صملا را با آلی هندی، به دستخوابش می‌بازد. تفریق بنده با عنوانی طایفه‌های صحراییان است که که به طوری خاص در مورد این طایفه‌ها درمان یا مداخله اطلاعات ارائه می‌دهند. در حالی که داده‌های مبتنی بر جمعیت و تخمین‌گر خطر قطعاً برای مراقبت و

تقریباً ۱۰۰۰ بیمار در بیمارستان‌ها بستری می‌شوند، اما این‌ها فقط بیماران حاد و اورژانسی هستند. هدف کلی ارائه خدمات را اطلاع‌رسانی می‌کنند. هدف کلی ارائه شواهدی از چگونگی استفاده از مجموعه داده‌های

روزنامه‌های اطلاعات و عدوت‌مور که تصمیم‌گیرنده‌ها محیط‌ساز جابجاری‌ها شده‌اند، علاوه بر ارزیابی و احش‌شماره‌ها و ارزیابی کیفیت چنین کاری برای پشتیبانی از تصمیم‌گیری آگاهانه است.

بودن یا ورود داده‌ها، داوران با مجموعه نهایی داده‌هایی که قرار است برای ترکیب داده‌ها در پایگاه داده گنجانه

شوند، موافقت کردند و از یک داور سوم به عنوان جداکننده نظرات در صورت وجود اختلاف استفاده شد.

داده‌ها به صورت توصیفی و کیفی، بر اساس دسته‌بندی‌های زیر خلاصه شدند: ویژگی‌های انتشار و مطالعه؛

ویژگی‌های بیمار؛ روش‌های آماری مورد استفاده، از جمله بسته‌های نرم‌افزاری آماری؛ نقاط قوت و ضعف؛ و

تفسیر یافته‌ها.

نتایج

استراتژی جستجو در اول سپتامبر 2020 اجرا شد و در مجموع 34 نشریه را شناسایی کرد که از روش‌های یادگیری

ماشینی برای تصمیم‌گیری در سطح بیمار استفاده می‌کردند (شکل ۱). همانطور که انتظار می‌رفت، شایع‌ترین

دلیل حذف مطالعه، عدم رعایت معیار تصمیم‌گیری در سطح بیمار توسط مطالعه بود. خلاصه‌ای از ویژگی‌های

مطالعات واجد شرایط و داده‌های بیمار در جدول 2آمده است. اکثر منابع داده‌های دنیای واقعی شامل پایگاه‌های

داده یا طرح‌های گذشته‌نگر (n=27, 79.4%) بودند که عمدتاً از پرونده‌های الکترونیکی سلامت استفاده می‌کردند.

شش تحلیل از مطالعات کوهورت آینده‌نگر و یک تحلیل از داده‌های یک مطالعه مقطعی استفاده کرد.

روش‌ها

این مطالعه از یک مرور سیستماتیک متون که در MEDLINE و PsychInfo انجام شده بود، سرچشمه گرفته

است؛ جستجوی مجددی در سپتامبر 2020 برای دستیابی به انتشارات جدیدتر انجام شد (جدول 1). مطالعات

مطالعاتی بودند که داده‌های مشاهده‌ای آینده‌نگر یا گذشته‌نگر را تجزیه و تحلیل کرده، نتایج کمی را

گزارش کرده و روش‌های آماری را که به طور خاص برای تصمیم‌گیری در سطح بیمار قابل استفاده هستند، شرح

داده‌اند. به طور خاص، در سطح بیمار

جدول 11 استراتژی جستجو

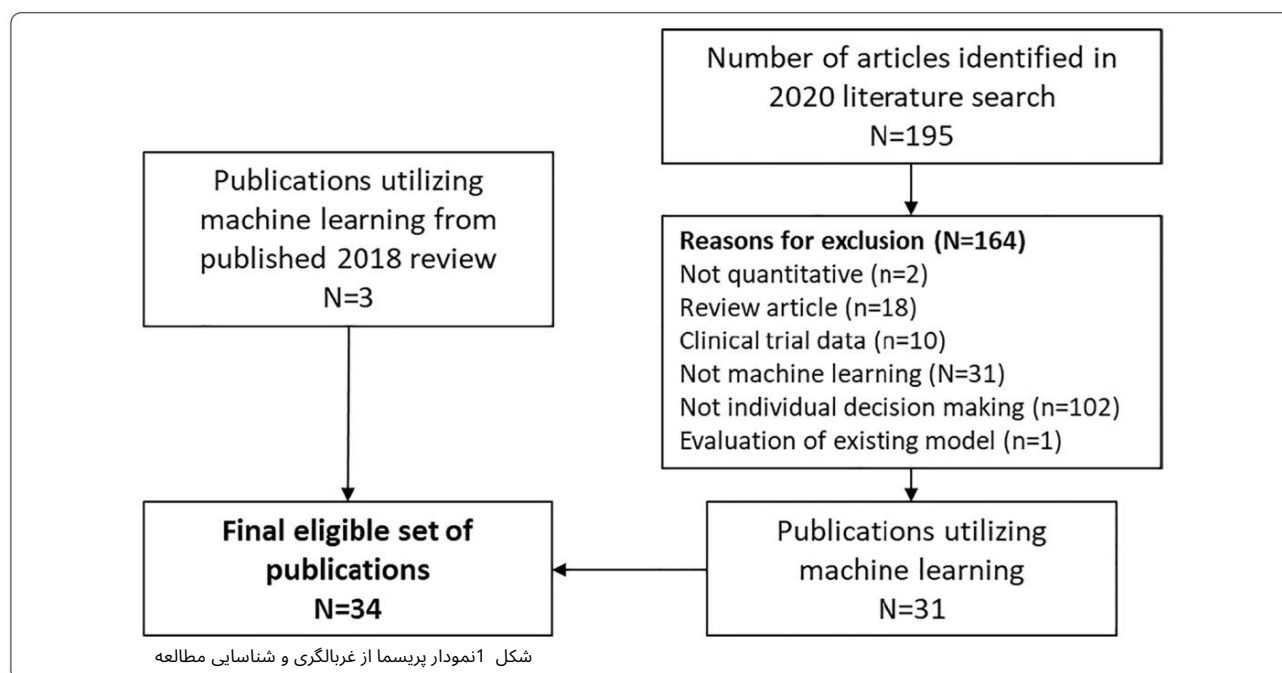
۱	(کارآزمایی بالینی تصادفی کنترل‌شده یا کارآزمایی بالینی کنترل‌شده).tp. یا randomized.ab
۲	مطالعات آینده‌نگر/ یا کارآزمایی‌های مشاهده‌ای.pm. یا تحقیقات مشاهده‌ای.pm.
۳	مطالعات گذشته‌نگر/ یا مشاهدات گذشته‌نگر.pm. یا پایگاه داده گذشته‌نگر.pm
۴	مطالعات مقطعی/ یا cross-sectional.mp
۵	(بررسی سیستماتیک adj2).mp
۶	۱ یا ۲ یا ۳ یا ۴ یا ۵
۷	*نئوپلاسم‌ها/
۸	*بیماری‌های قلبی عروقی/
۹	*دیابت شیرین، نوع ۷ یا *دیابت شیرین، نوع ۲ یا *دیابت شیرین/
۱۰	*بیماری‌های خودایمنی/
۱۱	*بیماری آلزایمر/
۱۲	۷ یا ۸ یا ۹ یا ۱۰ یا ۱۱
۱۳	(تصمیم‌گیری یا تحلیل تصمیم).pm. یا *تصمیم‌گیری/ یا تکنیک‌های پشتیبانی از تصمیم/
۱۴	روابط پزشک-بیمار/ یا مراقبت بیمار-محور/ یا مرکز بیمار*.pm
۱۵	Nomograms/ lnomograms.mp
۱۶	مدل پیش‌بینی*.pm
۱۷	ترجیح بیمار/ یا انتخاب گسسته.pm یا تحلیل پیوسته.pm
۱۸	تکنیک‌های پشتیبانی تصمیم‌گیری/ یا (ابزار تصمیم‌گیری .mp.adj2)یا کمک تصمیم‌گیری.pm
۱۹	۱۱۳ یا ۱۱۴ یا ۱۵ یا ۱۶ یا ۱۷ یا ۱۸
۲۰	۶ و ۱۲ و ۱۹
۲۱	محدود به ۲۰ تا (زبان انگلیسی و انسانی و سال - ۲۰۰۰ = فعلی")
۲۲	محدود به ۲۰ تا (زبان انگلیسی و انسانی و سال - ۲۰۱۴ = فعلی")
۲۳	«یادگیری ماشین».pm. یا یادگیری ماشین/ یا «شبکه‌های عصبی (کامپیوتر)»/ یا شبیه‌سازی کامپیوتری/ یا الگوریتم‌ها/
۲۴	۲۲ و ۲۳
۲۵	داده‌کاوی/ یا انفورماتیک پزشکی/
۲۶	۲۲ و ۲۵
۲۷	۲۴ یا ۲۶
۲۸	شبکه عصبی*.pm یا LTSM.ab یا LTSM.ti یا شبکه حافظه*.pm
۲۹	۲۸ و ۶ و ۱۹ و ۱۹
۳۰	محدود به ۲۹ تا (زبان انگلیسی و انسانی و سال - ۲۰۱۴ = فعلی")
۳۱	۲۷ یا ۳۰

رویکردهای کلی به یادگیری ماشین
انواع الگوریتم‌های یادگیری ماشینی طبقه‌بندی یا پیش‌بینی در جدول 2 گزارش شده‌اند. این الگوریتم‌ها شامل تحلیل‌های درخت تصمیم/جنگل تصادفی (19) (مطالعه [15-] بودند.

[33] و شبکه‌های عصبی (19) (مطالعه [24-30، 32، 34-])
[44] رویکردهای دیگر شامل مدل‌سازی مخلوط رشد نهفته [45]، طبقه‌بندی‌کننده‌های ماشینی بردار پشتیبان [46]، رگرسیون [47]، LASSO روش‌های تقویتی [23] و یک رویکرد بیزی جدید [26، 40، 48] بودند. در رویکردهای تحلیلی برای پشتیبانی از یادگیری ماشین، از روش‌های متنوعی برای ارزیابی برازش مدل استفاده شد، مانند معیار اطلاعات آکائیک، معیار اطلاعات بیزی و آزمون نسبت درستمایی لو-مندل-روبین [22، 45، 47] و در حالی که اکثر مطالعات شامل مساحت زیر منحنی (AUC) منحنی‌های مشخصه گیرنده-عملگر (ROC) بودند (جدول 3)، تجزیه و تحلیل‌ها همچنین شامل حساسیت/ویژگی [30، 41-43]، [16، 19، 24، 43-44] ارزش پیش‌بینی مثبت [21، 26، 32، 38، 40-43] و انواع روش‌های کمتر رایج بودند.

رویکردهایی مانند میانگین هندسی [16]، استفاده از ضریب همبستگی متیوز (از 1.0-، اطلاعات کاملاً اشتباه، تا +1.0 پیش‌بینی کامل)، [46] تعریف منفی/مثبت‌های درست/غلط با استفاده از ماتریس درهم‌ریختگی [17]، محاسبه جذر میانگین مربعات خطای پروفایل‌های پیش‌بینی‌شده در مقابل نتایج اصلی [37] یا شناسایی مدل با بهترین میانگین آموزش عملکرد و اعتبارسنجی متقابل عملکرد [36]

بسته‌های نرم‌افزاری آماری
برنامه‌های آماری مورد استفاده برای انجام یادگیری ماشینی در این مطالعات بسیار متفاوت بودند و هیچ ثباتی مشاهده نشد (جدول 2). همانطور که در بالا ذکر شد، یک مطالعه با استفاده از تحلیل درخت تصمیم از الگوریتم درخت تصمیم C5.0 کوپلاند [15] استفاده کرد، در حالی که مطالعه دوم از نسخه قبلی این برنامه [20] (C4.5) استفاده کرد. سایر تحلیل‌های درخت تصمیم از نسخه‌های مختلف [18، 19، 22، 24، 27، 47] IR استفاده کردند.



بسته آماری علوم اجتماعی (SPSS) شرکت، [16، 17، 33، 47] Business Machines (IBM) International پلتفرم یادگیری ماشین، [30] Azure یا مدل را با استفاده از پایتون [25، 46]، [23] برنامه نویسی کردند. تحلیل‌های شبکه عصبی مصنوعی از [34] Neural Designer یا [35] Statistica V10 استفاده کردند. شش مطالعه نرم‌افزار مورد استفاده برای تحلیل را گزارش نکردند. [21، 31، 32، 37، 41، 42]

خانواده‌های الگوریتم‌های یادگیری ماشین همچنین همانطور که در جدول 2 خلاصه شده است، بیش از یک سوم از کل نشریات (38.2%) $n=13$ فقط از یک خانواده از الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای توسعه مدل استفاده کرده‌اند: [16-20، 34، 37، 41-43، 46، 48] و تنها چهار مطالعه از پنج یا بیشتر روش استفاده کرده‌اند: [23، 25، 28، 45] یکی از آنها مجموعه‌ای از شش الگوریتم مختلف را اعمال کرد و نرم‌افزار برای اجرای 200 تکرار تنظیم شده بود [23] و دیگری هفت الگوریتم را اجرا کرد [45]

اعتبارسنجی داخلی و خارجی

ارزیابی کیفیت انتشار مطالعات، رایج‌ترین شکاف در انتشارات را فقدان اعتبارسنجی خارجی شناسایی کرد که تنها توسط دو مطالعه انجام شده بود. [15، 20] هفت مطالعه معیارهای موفقیت برای عملکرد مدل را از پیش تعریف کردند [20، 21، 23، 35، 36، 46، 47] و پنج مطالعه در مورد تعمیم‌پذیری مدل بحث کردند [20، 23، 34، 45، 48]. شش مطالعه [35، 36، 17، 18، 21، 22] تعادل بین دقت مدل و سادگی یا تفسیرپذیری مدل را مورد بحث قرار دادند، که این نیز معیاری برای انتشار با کیفیت در مقیاس لو بود. [14] مواردی در چک لیست که کمترین فراوانی را داشتند، در ادامه ارائه شده‌اند.

شکل ۲. ارزیابی کامل کیفیت برای هر مورد در چک لیست در فایل الحاقی: اجدول ۱S1 آمده است.

رویکردهای متنوعی برای اعتبارسنجی مدل‌های توسعه‌یافته اتخاذ شد (جدول 3). اعتبارسنجی داخلی با تقسیم به مجموعه داده‌های آزمایش و اعتبارسنجی در تمام مطالعات انجام شد. رویکرد تقسیم گروهی به روش‌های مختلفی انجام شد، با استفاده از تقسیم [26] 2:1 تقسیم، [36] [21، 60/40 تقسیم، [35]، [16، 17، 22، 30، 33] 70/30 تقسیم، [40] 75/25 تقسیم، [46] 80/20 تقسیم، [25، 29] 90/10 تقسیم داده‌ها بر اساس محل مراقبت [48] تقسیم 2/1/1 برای آموزش، آزمایش و اعتبارسنجی [38] و تقسیم 60/20/20 که در آن گروه سوم برای اهداف انتخاب مدل قبل از اعتبارسنجی انتخاب شد [34]. نه مطالعه به طور خاص به شکل رویکرد تقسیم مورد استفاده اشاره نکردند. [15، 18-20، 24، 29، 39، 45، 47] اما اکثر آنها به استفاده از اعتبارسنجی متقاطع k برابر اشاره کردند. یک مجموعه آموزشی با 90% نمونه مطابقت داشت [23] در حالی که مطالعه دوم وضوح کمتری داشت، زیرا داده‌های ورودی در سطح مشاهده با مشاهدات متعدد برای هر بیمار بودند و 3 نفر از 15 بیمار در مجموعه آموزشی گنجانده شده بودند. [37] مطالعات باقی مانده به طور خاص به تقسیم داده‌ها به نمونه‌های آزمایش و اعتبارسنجی اشاره نکردند، اما اکثر آنها مشخص کردند که اعتبارسنجی متقاطع پنج برابر (از جمله یکی که عموماً به تقسیم کوهورت اشاره داشت) [18، 45] یا استراتژی‌های اعتبارسنجی متقاطع ده برابر [15، 19، 20، 28] را انجام داده‌اند.

اعتبارسنجی خارجی تنها توسط دو مطالعه (5.9%) انجام شد. هیش و همکارانش یک تحلیل درخت تصمیم‌گیری انجام دادند که برای شناسایی بیماران مبتلا به اختلال گلوکز ناشناخته طراحی شده بود. [20] مدل آنها توسعه داده شد.

[illegible]

تعداد مدل‌های مختلف	۱				
حجم نمونه	۱۳۳۹	۱۵۶۱۵۶	۱۴,۳۰۵	مدل: —۱۶۲,۶۷۲ مدل متغیر با زمان —۲,۹۹۴,۸۳۷ پایه	۱۷۳۷
محاسبات نسخه ۳.۴.۲ و زبان برنامه‌نویسی پایتون نسخه ۳.۶.۲، نرم‌افزار	۳۰۶ پایتون		۷.۱ آپلاس نسخه	نسخه ۳.۳.۱	کوبلن C4.5
روش: LASSO، انتخاب از بین مدل‌ها، تعریف فاکتورهای تعریف مدل آماری	جنگل‌های تصمیم‌گیری، انتخاب از بین مدل‌ها، تعریف فاکتورهای تعریف مدل آماری				
پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	تحلیل درخت تصمیم
پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	پایگاه داده گذشته‌نگر	مطالعه مقطعی
بیماری قلبی عروقی	بیماری قلبی عروقی	دیابت	بیماری قلبی عروقی	دیابت	دیابت
وضعیت بیماری	وضعیت بیماری	وضعیت بیماری	وضعیت بیماری	وضعیت بیماری	وضعیت بیماری
هدف مطالعه	هدف مطالعه	هدف مطالعه	هدف مطالعه	هدف مطالعه	هدف مطالعه
دوگ و همکاران [25]	هرن و همکاران [40]	هرتروچ و همکاران [45]	هیل و همکاران [26]	هیشه و همکاران [20]	

تعداد مدل‌های مختلف	۴				
حجم نمونه	۲۲۲	۲۹۱	۲۵۸	۲۵۸	۲۵۸
نرم افزار	۳، ۱.۱.۴۵۳ و پایتون، R نسخه ۳.۵.۰، نسخه ۳.۶ RStudio توزیع آناکوندا بسته‌ی Caret R				
پژشکی گذشتہگر منبع (های) داده	پایه - پرونده‌های سلامت الکترونیکی داده‌های گذشتہگر- گروه آیندہگر	گروه آیندہگر	گروه آیندہگر	سوابق پزشکی گذشتہگر منبع (های) داده	پژشکی گذشتہگر منبع (های) داده
نمودار گذشتہگر فتق دیسک کمری قلبی عروقی	سنگ کیسه صفرا (کودک کولیتازیس)	بیماری قلبی عروقی	بیماری قلبی عروقی	بیماری قلبی عروقی وضعیت بیماری	بیماری قلبی عروقی وضعیت بیماری
برای پیش‌بینی تجویز طولانی‌مدت اپیوئیدها پس از جراحی فتق دیسک کمر برای توسعه الگوریتم‌ها	برای پیش‌بینی تجویز طولانی‌مدت اپیوئیدها پس از جراحی فتق دیسک کمر برای توسعه الگوریتم‌ها	برای مقایسه مصنوعی	برای مقایسه مصنوعی	هدف مطالعه	هدف مطالعه
کارهاد و همکاران [28]	کانگ و همکاران [27]	جووانوویچ و همکاران [43]	اسماعیل و همکاران [42]	اسماعیل و همکاران [41]	همایون [۳] (ادامه)

[illegible]

تعداد مدل‌های مختلف	۱	۱	۱	۱	۱	۱
حجم نمونه	۲۴۷	۵۷۴	۳۲۵	۱۰	۱۰,۴۳۶	۱۵
Rpart نسخه ۲۰۰۰ نسخه ۲۰۰۰ (SPSS) نسخه ۲۰۰۰ (RapidMiner) نسخه ۲۰۰۱ (SPSS) نسخه ۲۰۰۱ (RapidMiner) نسخه ۲۰۰۱ (SPSS) نسخه ۲۰۰۱ (RapidMiner)					نسخه ۲۰۰۰ مدل‌ساز IBM SPSS 14.2 6647	
رنگ (های) گلدن از تصادفی آماری	(CART) درخت آماری سریع، بدون سوگیری و کارآمد، [QUEST] و نسخه [QUEST] رددار پشتیبان تحلیل درخت تصمیم شبکه عصبی متصل به درخت تصمیم، [QUEST] و نسخه [QUEST] رددار پشتیبان تحلیل درخت تصمیم شبکه عصبی متصل به درخت تصمیم، [QUEST] و نسخه [QUEST] رددار پشتیبان					
پایگاه داده گذشته (های) داده	پایگاه داده گذشته (های) داده	پایگاه داده گذشته (های) داده	پایگاه داده گذشته (های) داده	پایگاه داده گذشته (های) داده	پایگاه داده گذشته (های) داده	گروه آینده‌نگر
بیماری آلزایمر وضعیت بیماری	بیماری آلزایمر وضعیت بیماری	انکولوژی	انکولوژی	دیابت	دیابت	دیابت
برای ارزیابی خطر توسعه هدف مطالعه	برای ارزیابی خطر توسعه هدف مطالعه	برای ایجاد یک تصمیم‌گیری توسعه یک پیش‌بینی	برای ایجاد یک تصمیم‌گیری توسعه یک پیش‌بینی	برای ایجاد یک تصمیم‌گیری توسعه یک پیش‌بینی	برای ایجاد یک تصمیم‌گیری توسعه یک پیش‌بینی	برای ایجاد یک تصمیم‌گیری توسعه یک پیش‌بینی
مبین و همکاران [19]	مبین و همکاران [19]	نیفجس و همکاران [36]	نیفجس و همکاران [36]	نیفجس و همکاران [36]	نیفجس و همکاران [36]	نیفجس و همکاران [36]

[illegible]

برای تخمین پارامترهای مدل در حضور داده‌های از دست‌رفته، روش‌های نوین شامل الگوریتم‌های مبتنی بر یادگیری عمیق و مدل‌های آماری پیشرفته، مانند مدل‌های مبتنی بر شبکه‌های عصبی عمیق (DNN) و مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین (ML)، به‌کار رفته‌اند. این روش‌ها با استفاده از یک مجموعه داده‌های کامل، الگوریتم‌ها را آموزش می‌دهند و به‌این‌ترتیب، قادر به تخمین پارامترهای مدل در حضور داده‌های از دست‌رفته می‌باشند. با استفاده از این روش‌ها، تخمین پارامترهای مدل در حضور داده‌های از دست‌رفته، به‌طور قابل‌توجهی بهبود یافته است.

Stic، های عضلانی و بافتی و کلیدهای تشخیصی خفوی را فراهم می‌کند. این روش با استفاده از یک دستگاه دیجیتال و یک دوربین دیجیتال، امکان تشخیص و اندازه‌گیری دقیق تغییرات در بافت‌ها را فراهم می‌کند. این روش می‌تواند برای تشخیص و اندازه‌گیری تغییرات در بافت‌ها، مانند تغییرات در بافت‌های عضلانی و بافتی، استفاده شود. این روش می‌تواند برای تشخیص و اندازه‌گیری تغییرات در بافت‌ها، مانند تغییرات در بافت‌های عضلانی و بافتی، استفاده شود.

[illegible]

اعتبارسنجی متقاطع پنج‌گانه

تقسیم ۲/۱

مبتدا و مفعول به و مفعول ثانیه [23] روش‌های به کار رفت

یونگ، ج. ک. (1391)، [23]، [24]، [25]، [26]، [27]، [28]، [29]، [30]، [31]، [32]، [33]، [34]، [35]، [36]، [37]، [38]، [39]، [40]، [41]، [42]، [43]، [44]، [45]، [46]، [47]، [48]

هرن و همکاران [40]

هرترویج و همکاران [45]

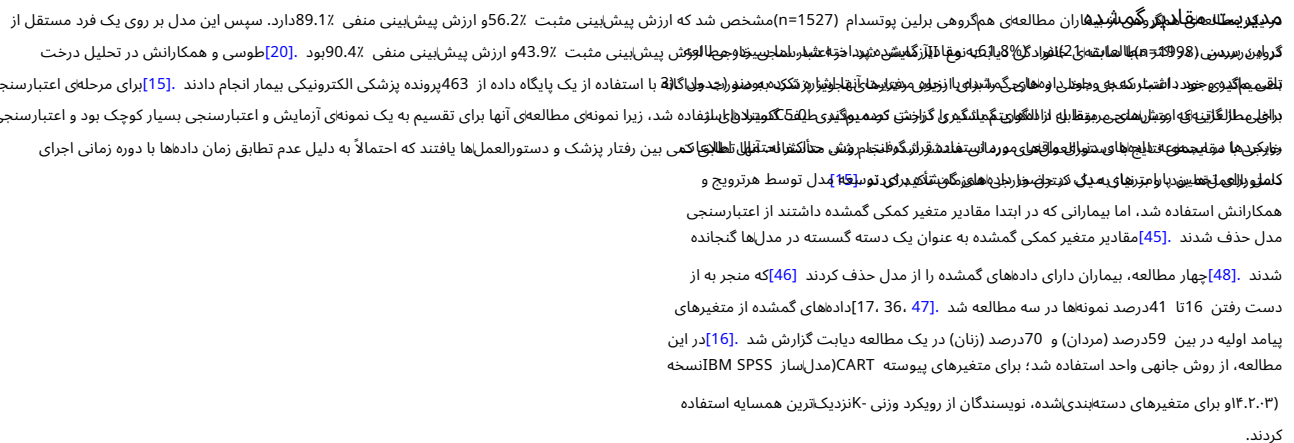
هیل و همکاران [26]

[illegible]

قبل یا 30 روز پس از ابتلا به عفونت، وی یک طوطی از یک طوطی دیگر، آلوده را به او می‌دهد. با استفاده از یک برگه ثبت، نوآوری در مدل، مقادیر را وارد کنید در صورت عدم وجود داده‌ها، مقدار را درج کنید. اگر مقدار را درج نکنید، مقدار را درج کنید. اگر مقدار را درج نکنید، مقدار را درج کنید.

سطح زیر منحنی سمت چپ، نموداری که در آن نمودارها و داده‌ها را می‌توانید مشاهده کنید.

مثبت‌ها، منجر به این می‌شود که نمودارها را می‌توانید مشاهده کنید.



با استفاده از RapidMiner(نسخه [16]. [5]مطالعات دیگر، حذف را گزارش کرده‌اند، اما به طور خاص تأثیر آن را بر حجم نمونه نشان نداده‌اند. [44، 31، 29]برای مطالعاتی که داده‌های از دست رفته داشتند، جانهی به روش‌های مختلفی انجام شد. [33، 28، 25، 22]در مطالعه‌ی بنیستر و همکارانش، جانهی واحد استفاده شد، اما پس از آن در مدل نهایی، جانهی چندگانه برای ارزیابی تفاوت‌ها در پارامترهای مدل به کار گرفته شد. [22]

یک مطالعه با رویکرد استاندارد [26] last-imputation-forward جایگذاری شد. از تکنیک‌های Spline برای جایگذاری داده‌های از دست رفته در مجموعه آموزشی یک مطالعه استفاده شد. [37]

متغیر گمشده تا حد زیادی به عنوان یک متغیر آموزنده حفظ شد و تنها متغیرهایی که برای 85٪ یا بیشتر از شرکت‌کنندگان وجود نداشتند توسط Alaa و همکاران [23] حذف شدند، در حالی که Hearn و همکاران از ترکیبی از استراتژی‌های جایگذاری و حذف استفاده کردند. [40]در نهایت، داده‌های گمشده یا ناقص با استفاده از یک رویکرد مبتنی بر مدل توسط Toussi و همکاران [15] و با استفاده از یک الگوریتم جایگذاری بهینه توسط Bertsimas و همکاران [21] جایگذاری شدند .

مدل‌های یادگیری مبتنی بر ماشین به عنوان نقاط قوت این رویکرد ذکر شده‌اند. [15، 20]

[19] اشاره شد که پارامترهایی که در سطح بیمار در این مطالعه معنادار بودند، گنجانده شدند، حتی اگر در سطح وسیع‌تر مبتنی بر جمعیت با استفاده از توسعه مدل تحلیل رگرسیون سنتی، معنادار نبودند و بنابراین با استفاده از رویکردهای سنتی حذف می‌شدند. [34]یک نشریه خاطرنشان کرد که ارزش یادگیری ماشین به شدت به استراتژی انتخاب مدل و بهینه‌سازی پارامتر وابسته است و یادگیری ماشین به خودی خود تخمین‌های بهتری ارائه نمی‌دهد، مگر اینکه این مراحل به درستی انجام شوند. [23]

محدودیت‌ها همچنین می‌توانند از جانب تیم تحقیقاتی باشند، زیرا نیاز به تخصص بالینی و آماری در توسعه و اجرای مطالعات با استفاده از روش‌شناسی مبتنی بر یادگیری ماشین وجود دارد و به کاربران در مورد استفاده کورکورانه از این روش‌ها هشدار داده می‌شود. [22]اهمیت نقش متخصصان بالینی و آماری در تیم تحقیقاتی در یک مطالعه ذکر شده و به عنوان نقطه قوت کار آنها برجسته شده است. [21]

بحث

این مطالعه به طور سیستماتیک روش‌ها و رویکردهای مورد استفاده برای یادگیری ماشین را در مجموعه داده‌های مشاهده‌ای که می‌توانند تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده خدمات درمانی را آگاه کنند، بررسی و خلاصه کرد. روش‌های یادگیری ماشین در مطالعات مشاهده‌ای بسیار گسترده‌تر از زمینه تصمیم‌گیری فردی به کار گرفته شده‌اند، بنابراین خلاصه این کار لزوماً برای همه مطالعات مبتنی بر یادگیری ماشین صدق نمی‌کند. تمرکز این کار بر روی حوزه‌ای است که تا حد زیادی ناشناخته مانده است، و آن نحوه استفاده از مجموعه داده‌های بزرگ به شیوه‌ای است که بتواند مراقبت از بیمار را به گونه‌ای آگاه و بهبود بخشد که از تصمیم‌گیری مشترک با شواهد قابل اعتمادی که برای هر بیمار قابل اجرا است، پشتیبانی کند. نشریات متعدد به محدودیت‌های استفاده از تخمین‌های مبتنی بر جمعیت برای تصمیمات فردی اشاره می‌کنند. [49-51]به طور خاص، یک آمار خلاصه در سطح جمعیت برای هر فرد در آن گروه اعمال نقلی و قوت‌بخش، بعضی‌ها نشان می‌دهد که تفاوت‌ها در توزیع ویژگی‌ها و مقادیر ویژگی‌ها بین گروه‌ها وجود دارد. [52]این بررسی و خلاصه، راهنمایی‌ها و پیشنهادهایی از بهترین شیوه‌ها را برای بهبود و افزایش استفاده از این روش‌ها برای ارائه داده‌ها و مدل‌هایی جهت اطلاع‌رسانی در تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده خدمات مشاهده‌ای قدرتمند و کارآمدی برای اعمال بر روی مجموعه داده‌های بزرگ بودند. [19]اشاره شد که پارامترهایی که در سطح بیمار در این مطالعه معنادار بودند، گنجانده شدند، حتی اگر در سطح وسیع‌تر مبتنی بر جمعیت با استفاده از توسعه مدل تحلیل رگرسیون سنتی، معنادار نبودند و بنابراین با استفاده از رویکردهای سنتی حذف می‌شدند. [34]یک نشریه خاطرنشان کرد که ارزش یادگیری ماشین به شدت به استراتژی انتخاب مدل و بهینه‌سازی پارامتر وابسته است و یادگیری ماشین به خودی خود تخمین‌های بهتری ارائه نمی‌دهد، مگر اینکه این مراحل به درستی انجام شوند. [23]

استفاده از استراتژی‌های مدل‌سازی واحد در نشریات شناسایی‌شده رایج بود. مدت‌هاست که

مشخص‌شده است که این مدل‌ها برای داده‌های پیچیده و متنوع، قابل اعتماد نیستند. [53]برای نمونه، [5]این محدودیت‌های دیگر بر الگوریتم‌های مدل‌ها، به عنوان مثال، رویکرد یادگیری ماشین است، مانند عدم دسترسی به همه متغیرهای مورد نظر و داده‌های از دست رفته که می‌توانند بر توسعه و اعتبار مدل‌ها تأثیر بگذرانند. [48]همکاران [5]تفاوت‌های مهمی بین روش‌های مختلف برای تحلیل داده‌ها را نشان می‌دهند. [26، 28، 29، 38، 40]جایی که محقق محدود به آنچه ثبت شده است. [28، 30، 38، 42]

مدل واحد ممکن است داده‌ها را به خوبی برازش دهد و پاسخ دقیقی ارائه دهد، قطعیت مدل را می‌توان از طریق رویکردهای جدید، مانند میانگین‌گیری مدل، [54]پشتیبانی کرد. مطالعات کمی در این بررسی، خانواده‌های متعددی از استراتژی‌های مدل‌سازی را همراه با تکرارهای متعدد مدل‌ها ترکیب کرده‌اند. این باید در آینده به یک روش برتر تبدیل شود و به عنوان یک معیار اضافی برای ارزیابی کیفیت مطالعه در بین مدل‌سازی مبتنی بر یادگیری ماشین توصیه می‌شود. [54]

[illegible]

کمبود متغیرهای مهم همچنان یک نگرانی در استفاده از پایگاه‌های داده گذشته‌نگر برای یادگیری ماشین است.

رنگرانی‌ها در مورد عوامل مخدوش‌کننده (به‌ویژه عوامل مخدوش‌کننده اندازه‌گیری نشده)، سوگیری (از جمله سوگیری زمان جاودانه) و معیارهای انتخاب بیمار برای قرار گرفتن در پایگاه داده نیز باید ارزیابی شوند. [59, 58] اینها عواملی هستند که باید قبل از اجرای این روش‌ها در نظر گرفته شوند، و نه همیشه در اولویت ملاحظات هنگام به‌کارگیری رویکردهای یادگیری ماشین. چک‌لیست لو ابزاری ارزشمند برای اطمینان از این است که هر مطالعه یادگیری ماشینی با استانداردهای بالای تحقیقاتی برای مراقبت از بیمار مطابقت دارد و مهمتر از همه شامل ارزیابی داده‌های از دست رفته با احتمالاً نادرست (یعنی داده‌های پرت) و تعمیم‌پذیری است. [14] این باید با ارزیابی کامل داده‌های باقوه برای اطلاع‌رسانی به کار مدل‌سازی قبل از اجرای آن و اطمینان از به‌کارگیری چندین روش مدل‌سازی تکمیل شود.

و در دیگران پیشنهاد می‌کنند که اعتبارسنجی *k*-fold می‌تواند با طبقه‌بندی مناسب متغیر پاسخ به عنوان بخشی از استراتژی انتخاب مدل مورد استفاده قرار گیرد. [55، 14] مطالعات شناسایی شده در این بررسی عموماً اعتبارسنجی 5 یا ده برابری را انجام داده‌اند. هیچ قانون رسمی برای انتخاب مقدار *k* وجود ندارد. که معمولاً بر اساس اندازه مجموعه داده‌ها است. با افزایش *k*، پایاس کاهش می‌یابد، اما به نوبه خود واریانس افزایش می‌یابد. در حالی که باید این بده پستان را در نظر گرفت، 10-5 برای اکثر اهداف مطالعه منطقی تشخیص داده شده است. [57]

نتیجه‌گیری

این بررسی طیف گسترده‌ای از رویکردها، روش‌ها، نرم‌افزارهای آماری و استراتژی‌های اعتبارسنجی را که در کاربرد روش‌های یادگیری ماشین برای اطلاع‌رسانی در تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده خدمات به کار گرفته شده‌اند، یافت. بر اساس این یافته‌ها، لازم است اطمینان حاصل شود که رویکردهای مدل‌سازی چندانکه در توسعه مدل‌های مبتنی بر یادگیری ماشین برای مراقبت از بیمار به کار گرفته می‌شوند، که **مشاوران و متخصصان سلامت را قادر سازد تا با استفاده از داده‌های بالینی، تشخیصی و درمانی، عملکرد و** عدم گزارش اعتماد به یافته‌ها تا حد زیادی موجه است. مشترک است. مدل‌ها باید با معیارهای واضح برای انتخاب مدل ارزیابی شوند و قبل از به‌کارگیری این مدل‌ها برای اطلاع‌رسانی در مراقبت از بیمار، اعتبارسنجی داخلی و خارجی مورد نیاز است.

این محدودیت‌ها را می‌توان از طریق استفاده از رویکردهای مدل‌سازی چندگانه (برای روشن شدن ماهیت «عبه سیاه» این رویکردها) و با گنجاندن اعتبارسنجی خارجی و اعتبارسنجی k-fold (برای نشان دادن اطمینان به یافته‌ها) برطرف کرد. برای اطمینان از اینکه این روش‌ها به شیوه‌ای استفاده می‌شوند که مراقبت از بیمار را بهبود می‌بخشد، انتظارات مدل‌های پیش‌بینی خطر مبتنی بر جمعیت گذشته دیگر کافی نیست. ضروری است که داده‌های صحیح، مجموعه مدل‌های مناسب و اعتبارسنجی مناسب به کار گرفته شوند تا اطمینان حاصل شود که داده‌های حاصل، استانداردهای مراقبت از بیمار با کیفیت بالا را برآورده می‌کنند.

هنوز مطالعات کمی به آن سطح از شواهد برای تصمیم‌گیری بیمار-ارائه‌دهنده خدمات درمانی دست نیافته‌اند.

اطلاعات تکمیلی

نسخه آنلاین شامل مطالب تکمیلی است که در آدرس <https://doi.org/10.1186/s12911-021-01403-2> قابل دسترسی است.

این مطالعه کیفیت داده‌های دنیای واقعی زیربنایی مورد استفاده برای توسعه، آزمایش یا اعتبار‌سنجی الگوریتم‌ها را ارزیابی نکرد. اگرچه این داده‌ها مستقیماً بخشی از ارزیابی در این بررسی نیستند، محققان باید توجه داشته باشند که برای اعتبار‌سنجی الگوریتم‌ها، مقیاس اصلاح‌شده لو [14]

اختصارات		13. لیلانگ پی، پی، تی، فو اچ. تخمین درمان‌های ترکیبی بهینه فردی از طریق الگوریتم‌های یادگیری عمیق وزن‌دهی‌شده به نتایج. Stat Med. 2018;37(27):3869–86.
هوش مصنوعی: هوش مصنوعی؛ AUC:مساحت زیر منحنی؛ CART:درخت‌های طبقه‌بندی و رگرسیون؛ LASSO: عملگر انتخابگر و حداقل انقباض مطلق لجستیک.		14. لئونو دلیو، فونگ دی، تران تی، گویتا اس، رانا اس، کارماکار سی و همکاران. دستورالعمل‌هایی برای توسعه و گزارش مدل‌های پیش‌بینی یادگیری ماشین در تحقیقات زیست‌فزشکی: یک دیدگاه چندرشته‌ای. Res. 2016;18(12):e323. J Med Internet
تقدیرنامه‌ها قابل اجرا نیست.		15. طوسی ام، لامی جی پی، لو توملین پی، ونوت ای. استفاده از تکنیک‌های داده‌کاوی برای بررسی تصمیمات درمانی پزشکان در مواردی که دستورالعمل‌های بالینی توصیه‌ای ارائه نمی‌دهند: روش‌ها و مثال‌هایی برای دیابت نوع 2. 2009;9(1):28. BMC Med Inform Decis Mak.
مشارکت‌های نویسندگان AB و LMH در طراحی، اجرا، تحلیل و تفسیر داده‌های موجود در این مطالعه مشارکت داشتند. AB و LMH نسخه خطی را نوشته، اصلاح و برای ارسال نهایی کرده‌اند. AB و LMH هر دو نسخه خطی نهایی را خوانده و تأیید کرده‌اند.		16. رمضان‌خانعی ع، هداوندی ا، پورنیک او، شهرابی ج، عزیزی ف، حدائق ف. مدل‌سازی مبتنی بر درخت تصمیم‌گیری برای شناسایی تعاملات بالقوه بین عوامل خطر دیابت نوع 2: یک دهه پیگیری در یک مطالعه کوهورت آینده‌نگر در خاورمیانه. BMJ Open. 2016;6(12):e013336.
بودجه هیچ بودجه‌ای برای انجام این مطالعه دریافت نشد.		۱۷. پی دی، ژانگ سی، گوان وای، گوئو کیو. شناسایی دیابت نوع دو بالقوه در یک جمعیت چینی با رویکرد درخت تصمیم حساس. مجله دیابت. ۲۰۱۹؛ ۲۲۴۸۲۸. ۲۰۱۹
در دسترس بودن داده‌ها و مواد تمام داده‌های تولید شده یا تحلیل شده در طول این مطالعه در این مقاله منتشر شده و فایل‌های اطلاعات تکمیلی آن گنجانده شده است.		18. Neefjes EC, van der Vorst MJ, Verdegaal BA, Beekman AT, Berkhof J. وروهول اچ ام. شناسایی بیماران مبتلا به سرطان با خطر بالای ابتلا به هذیان. Med. 2017;6(8):1861–70. Cancer
تاییدیه اخلاقی و رضایت برای شرکت قابل اجرا نیست.		19. Mubeen AM, Asaei A, Bachman AH, Sidtis JJ, Ardekani BA, Initiative AsDN. یک ارزیابی طولی شش ماهه به طور قابل توجهی دقت پیش‌بینی مراحل اولیه بیماری آلزایمر را در اختلال شناختی خفیف بهبود می‌بخشد. J Neuroradiol. 2017;44(6):381–7.
منافع رقابتی نویسندگان، کارمندان شرکت الی لیلی و شرکا هستند و در این نقش، از حمایت حقوقی برخوردار می‌شوند.		20. هیجه ام، لوتیس-دومینگز او، فایفر AF، شوارتز پی ای، سلیگ جی، اسپرانگر جی. درخت‌های تصمیم‌گیری به عنوان ابزاری ساده و قابل اعتماد برای شناسایی افراد مبتلا به اختلال متابولیسم گلوکز یا دیابت نوع 2. Eur J Endocrinol. 2010;163(4):565.
چرتیات نویسنده ۱ چرتیات نویسنده		21. Bertsimas D, Dunn J, Pawlowski J, Silberholz J, Weinstein A, Zhuo YD, et al. ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری انفورماتیک کاربردی برای پیش‌بینی مرگ و میر در بیماران مبتلا به سرطان. 2018;2:1–11. JCO Clin Cancer Inform.
۲ شرکت الی لیلی و شرکا، سیدنی، نیو ساوت ولز، استرالیا، آپولیس، ایندیانا، ایالات متحده آمریکا.		22. Bannister CA, Halcox JP, Currie CJ, Preece A, Spasic I. پیش‌بینی بالینی: مطالعه موردی در بیماری‌های قلبی عروقی علامت‌دار. PLoS ONE. 2018;13(9):e0202685.
دریافت: ۷ ژوئیه ۲۰۲۰؛ پذیرفته شده: ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱ Published online: 15 February 2021		23. ع2ا ای ام، بولتون پی، دی آنجلانتونینو ای، راد جی اچ اف، ون در شارر ام. پیش‌بینی خطر بیماری‌های قلبی عروقی با استفاده از یادگیری ماشینی خودکار: یک مطالعه آینده‌نگر روی 423604 شرکت‌کننده در بانک زیستی بریتانیا. PLoS ONE. 2019;14(5):e0213653.
منابع 1. استایربرگ ای، دلیو، کلاگت بی. به سوی درمان شخصی‌سازی‌شده برای ام‌اس: محدودیت‌های داده‌های مشاهده‌ای. e. Brain. 2018;141(5):e38- ۲. فرولیچ اچ، بالینگ آر، بیرنوبنکل ان، کولباخر او، کومار اس، لنگاور تی و همکاران. از هیاهو تا واقعیت: علم داده، پزشکی شخصی‌سازی‌شده را ممکن می‌سازد. BMC Med. 2018;16(1):150. ۳. استایربرگ ای، دلیو، مدل‌های پیش‌بینی بالینی. برلین: اشپرینگر؛ ۲۰۱۹ 4. شائیل آر بی، سالیوان ال ام، لوی دی، پنسینا ام جی، ماسارو جی، ام، دی، آگوستینو آر بی، سینیور و همکاران، تدوین نمره ریسک برای فیبریلاسیون دهلیزی (مطالعه قلب فرامینگ‌هام): یک مطالعه همگروهی مبتنی بر جامعه. نیست. 45. 2009;373(9665):739– ۵. دی‌آگوستینو آر بی، ولف پی‌ای، بلانگر ای‌جی، کانل دلیویو. مشخصات خطر سکنه مغزی: تنظیم دوز داروهای ضد فشار خون، مطالعه فرامینگ‌هام، سکنه مغزی. 1994؛ 25(1): 40–3. ۶. مطالعه قلب فرامینگ‌هام: عملکردهای ریسک https://www.framinghamheartstudy.org/. ۲۰۲۰ 7. گاون ای، هیس جی ای، اشتایدر جی، یادگیری عمیق در کشف دارو. Mol Inf. 2016;35:3–14. 8. Vamathevan J, Clark D, Czodrowski P, Dunham I, Ferran E, Lee G, et al. کاربردهای یادگیری ماشین در کشف و توسعه دارو (Nat Rev Drug Discovery). 2019;18(6):463–77. ۹. مارکوس جی. یادگیری عمیق: یک ارزیابی انتقادی. نسخه پیش از چاپ. ۲۰۱۸. arXiv. arXiv:180100631.		24. Baxter SL, Marks C, Kuo TT, Ohno-Machado L, Weinreb RN. مدل‌سازی پیش‌بینی مبتنی بر یادگیری از مداخله جراحی در گلوکوم با استفاده از داده‌های سیستمیک از پرونده‌های الکترونیکی سلامت. مجله چشم پزشکی آمریکا. 2019؛ 208: 30-40 25. دونگ وای، شو ال، فن وای، شیانگ پی، گائو ایکس، چن وی و همکاران. یک مدل پیش‌بینی جراحی جدید برای بیماران چینی مبتلا به بیماری کرون. پزشکی (بالتیمور). 2019;98(46):e17510. 26. هیل ان آر، ایوب‌خان دی، مک ایوان پی، سوگرو دی ام، فاروکی یو، لیستر اس، و همکاران. پیش‌بینی فیبریلاسیون دهلیزی در مراقبت‌های اولیه با استفاده از یادگیری ماشین. 2019;14(11):e0224582. PLoS ONE. 27. کانگ ای آر، لی جی، جونگ دلیو، لی ام، پارک اس وای، وو جی و همکاران. توسعه یک مدل پیش‌بینی برای افت فشار خون پس از القای بیهوشی با استفاده از یادگیری ماشین. PLoS ONE. 2020;15(4):e0231172. 2۸. کارهاد ای‌وی، اوگینک پی‌تی، تیو کیو، چا تی‌دی، گورملی دلیویو، هرشمن اس‌اچ و همکاران. توسعه الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای پیش‌بینی تجویز طولانی‌مدت مواد افیونی پس از جراحی فتق دیسک کمر. مجله ستون فقرات. 2019؛ 19(11): 1764–71. ۲۹. Kebede M, Zegeye DT, Zeleke BM. پیش‌بینی تغییرات تعداد CD4 در میان بیماران تحت درمان ضد رتروویروسی: کاربرد تکنیک‌های داده‌کاوی. Comput Methods Programs Biomed. 2017;152:149–57. 30. کیم آی، چوی ای جی، ریو جی ام، لی اس کی، یو جی ای، کیم اس دلیو و همکاران. یک مدل پیش‌بینی برای گروه پرخطر/کم‌خطر بر اساس نمره عود انکوتایپ bDX با استفاده از یادگیری ماشین. Eur J Surg Oncol. 2019;45(2):134–40. ۳۱. کوون جی‌ام، جئون گی‌اچ، کیم اچ‌ام، کیم ای‌ام، لیم اس، کیم گی‌اچ و همکاران. سیستم پیش‌آگهی ایست قلبی خارج از بیمارستان مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیش‌بینی پیامدهای بالینی. احیا. ۲۰۱۹؛ ۱۳۹: ۸۴–۹۱. 32. کوون جی ام، لی وای، لی اس، پارک جی. الگوریتمی مبتنی بر یادگیری عمیق برای پیش‌بینی ایست قلبی در بیمارستان. مجله انجمن قلب آمریکا. 2018;7(13):26. 33. Scheer JK, Smith JS, Schwab F, Lafage V, Shaffrey CI, Bess S. مدل‌سازی زیرگروه در کارآزمایی‌های تصادفی کنترل‌شده و مطالعات مشاهده‌ای. 2016;35(19):3285–302. Stat Med. از عمل برای عوارض عمده پس از جراحی بدشکلی ستون فقرات در بزرگسالان. 2017;26(6):736–43. Neurosurg Spine. J

34. Lopez-de-Andres A, Hernandez-Barrera V, Lopez R, Martin-Junco P, خیمنز-تروچیلو آی، آلواریو-مکا ای و همکاران. پیش‌بینی‌کننده‌های مرگ و میر در بیمارستان پس از قطع عضو عمده اندام تحتانی در بیماران دیابتی نوع 2 با استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی. 2016;16(1):160. BMC Med Res Methodol.

35. Rau HH, Hsu CY, Lin YA, Atique S, Fuad A, Wei LM, مدل پیش‌بینی سرطان کبد مبتنی بر وب برای بیماران دیابت نوع 2 با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی. 65. Comput Methods Programs Biomed. 2016;125:58–

36. Ng T, Chew L, Yap CW, یک ابزار پشتیبانی تصمیم‌گیری بالینی برای پیش‌بینی بقا در بیماران سرطانی پیش از 120 روز پس از شیمی‌درمانی تسکینی. 9–863. 2012;15(8): Pal-liat Med.

37. Pérez-Gandía C, Facchinetti A, Sparacino G, Cobelli C, Gómez E, Rigla M, شبکه عصبی مصنوعی برای پیش‌بینی آنالین گلوکز از پایش مداوم گلوکز درمان فن آوری دیابت. 81–8. 2010; 12 (1):

38. عظیمی پ، محمدی ح، ر، بنزل ای، سی، شهزادی س، ازهری س. استفاده از شبکه‌های عصبی مصنوعی برای تصمیم‌گیری در بیماران مبتلا به تنگی کانال نخاعی کمری. مجله علوم اعصاب. 11–603. 2017;61(6):

39. Bowman A, Rudolfer S, Weller P, Bland JDP, یک مدل پیش‌آگهی برای نتایج گزارش‌شده توسط بیمار از درمان جراحی سندرم تونل کارپال. 9–784. 2018;58(6): Muscle Nerve.

40. هران جی، راس اچ‌جی، مولر بی، فن سی‌پی، کروی دی ای، دوهمال جی و همکاران. شبکه‌های عصبی برای پیش‌بینی بیماران مبتلا به نارسایی قلبی. 193. 2018;11(8):e005 Circ.

41. اسماعیل HA, Cremer PC, Khalaf S, Almedawar MM, Elhajj IH, Sakr GE، و همکاران. مدل‌سازی شبکه عصبی مصنوعی، طبقه‌بندی ریسک را بهبود می‌بخشد و می‌تواند آزمایش‌های بعدی را برای بیماران مشکوک به سندرم‌های حاد کرونری، نشانگرهای زیستی قلبی منفی و نوار قلب طبیعی کاهش دهد. 96. Int J Cardio-vasc Imaging. 2016;32(4):687–

42. اسماعیل اچ ای، ساکر جی ای، سرهان ام، لاما ان، حکیم ای، کرمر بی سی و همکاران. مدل مبتنی بر شبکه عصبی مصنوعی، طبقه‌بندی ریسک را افزایش داده و تصویربرداری غیرتهاجمی استرس قلبی را در مقایسه با مدل‌های ارزیابی ریسک دایموند-فورستر و مورس کاهش می‌دهد: یک مطالعه آینده‌نگر. 9–1601. 2018;25(5): J Nucl Cardiol.

43. Jovanovic P, Salkic NN, Zerem E، شبکه عصبی مصنوعی نیاز به ERCP درمانی را در بیماران مشکوک به سنگ کیسه صفرا پیش‌بینی می‌کند. 8–260. 2014;80(2): Gastrointest Endosc.

44. Zhou HF, Huang M, Ji JS, Zhu HD, Lu J, Guo JH، همکاران. پیش بینی ریسک بررسی عفونت اولیه صفراوی پس از قرار دادن استنت صفراوی ترانس‌هپاتیک از راه پوست در انسداد بدخیم صفراوی. 1. 2019;30(8):1233-41. J Vasc Interv Radiol.

45. Herttroijs DF, Eliissen AM, Brouwers MC, Schaper NC, Köhler S, Popa MC، همکاران. نمره خطر شامل شاخص توده بدنی، هموگلوبین گلیکوزیله و تری گلیسرید، کنترل قند خون در آینده را در افراد مبتلا به دیابت نوع 2 پیش‌بینی می‌کند. 8–681. 2018;20(3): Diabetes Obes Metab.

۴۶. اویدو اس، کنتراس آی، کوپروس سی، گیمنز ام، کانتج آی، وهی جی. پیش‌بینی هیپوگلیسمی پس از صرف غذا مبتنی بر ریسک با استفاده از یادگیری نظارت‌شده. 8–126. 2019;126:1-8. Int J Med Inf.

47. خانجی سی، لالوند ال، بارتیل سی، لوسیر ام تی، پزالت اس، اشنیتز ام ای. رگرسیون لاسو برای پیش‌بینی پیامدهای میانی مربوط به پیشگیری از بیماری‌های قلبی عروقی با استفاده از شاخص‌های کیفیت حمل و نقل. 72. Med Care. 2019;57(1):63–

۴۸. اندرسون سی، پی، پاریخ جی، آر، شنفلد دی، کی، ایوانف وی،، مارکس سی،، چرچ بی، دبلو، و همکاران. مهندسی معکوس و ارزیابی مدل‌های پیش‌بینی برای پیشرفت به دیابت نوع 2: کاژبردی از یادگیری ماشین با استفاده از پرونده‌های الکترونیکی سلامت. مجله فناوری علوم دیابت. 18–6. 2016; 10(1):

49. پاتسوپولوس ان-ای. نگاهی عمل‌گرایانه به آزمایش‌های عمل‌گرایانه، گفتگوها، کلین نورواسکی. 24–217. 2011; 13(2):

50. الو سی. مطالعات مشاهده‌ای: مروری بر طرح‌های مطالعه، چالش‌ها و استراتژی‌ها برای کاهش عوامل مخدوش‌کننده. 7–691. 2009;63(5): Int J Clin Pract.

51. مورگنسترن اچ. مطالعات اکولوژیک در اپیدمیولوژی: مفاهیم، اصول و روش‌ها. 81–61. 1995;16(1): Health. Annu Rev Public

5۲. وندنیروک، قاضی دادگاه، در دفاع از گزارش‌های موردی و مجموعه پرونده‌ها. آن انترن پزشکی. 4–330. 2001; 134(4):

5۳. میایان پاکند، برنهام کی‌پی، آگوستین ان اچ. انتخاب مدل: بخش جدایی‌ناپذیر استنتاج، بیومتریک. 18–603. 1997; 53(6):

5۴. لاگار، آ، کادزیولا ز، لیلیکوویچ آی، مادگیان دی، فاریس دی. ارزیابی استراتژی‌های کنترل سوگیری در مطالعات مشاهده‌ای با استفاده از میانگین‌گیری مدل فراوانی‌گرا ۲۰۰۰ (ارائه شده).

55. کانگ جی، شوارتز آر، فلیکنیگر جی، بریوال اس. رویکردهای یادگیری ماشین برای پیش‌بینی نتایج پرتودرمانی: دیدگاه یک پزشک. 35–1127. 2015;93(5): Int J Radiat Oncol Biol Phys.

56. اسکات آی ام، لین دبلو، لیاکانا ام، وود جی، ورمیر سی پی، آلاوی دی و همکاران. مزایای جنگل‌های تصادفی در ارزیابی طبقه‌بندی‌کننده‌های شیمی‌سنجی با اعتبارسنجی خارجی آشکار می‌شود. 33–22. 2013;801:22-33. Chim Acta. Anal

5۷. کوهن ام، جانسون کی، مدل‌سازی پیش‌بینی کاربردی. برلین: اسپرینگر؛ ۲۰۱۳.

۵۸. هس ال، وینفری کی، موهلین سی، ژو وای، اوتون ای، پرینسپک ان. رد افسانه‌ها ضمن درک محدودیت‌ها. مجله سلامت عمومی آمریکا. 2020;110(5):E2-E.

59. تسنمار دی، سراتر دی، پینهیرو ال، دادسون ان، ولیجه آر، گرینبرگ پی. ترکیب قدرت هوش مصنوعی با غنای داده‌های مربوط به مطالبات مراقبت‌های بهداشتی: فرصت‌ها و چالش‌ها. فارماکواکونومیکس. 52–745. 2019; 37(6):

یادداشت ناشر

اشپرنیگر نیچر در مورد ادعاهای مربوط به صلاحیت قضایی در نقشه‌های منتشر شده و وابستگی‌های سازمانی بی‌طرف باقی می‌ماند.



در BMC، تحقیقات همیشه در حال انجام است.

اطلاعات بیشتر را از biomedcentral.com/submissions دریافت کنید

• ارسال سریع و راحت آنالین

• بررسی دقیق توسط محققان باتجربه در حوزه شما

• انتشار سریع پس از پذیرش

• پشتیبانی از داده‌های تحقیقاتی، شامل انواع داده‌های بزرگ و پیچیده

• دسترسی آزاد طلایی که همکاری گسترده‌تر و استنادات بیشتر را تقویت می‌کند

• حداکثر دیده شدن برای تحقیقات شما: بیش از ۱۰۰ میلیون بازدید از وب‌سایت در سال